

A Packing of 70 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 70 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.719282. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.717715, obtained by deleting 1 of the 71 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 70 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.719282\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 70$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.717715, obtained by deleting 1 of the 71 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 70/69 = 1.739130$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N70.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 119 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

171928287508980598214414028324633344012365751486207590366086339739713573
7682573832993279493818796

denominator:

999999999999780776204074589498744458377447207267142688191591755277613175
617197205466834993650325

B Coordinates

70 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N70.txt`.

-430395033624	-146459654168	-94944805160	280639133698	-113655190726	-433688048343	7174018824	-22166858807
-415387847742	182284198753	-38706785793	-351083147477	-316660740746	271553308451	-373849710570	-162104259487
74475510427	184460186394	390114197638	-11304821660	-227106338725	-305355163847	-290898497404	-334762916353
-320571969083	81197482144	270894707314	-19860266977	279180169791	4139887777726	241313462617	266299740729
-83909659882	-448999512401	202692394458	-126885363007	-82362330745	-9569499853	496554820016	-308445285193
81976179499	404516228015	-436794053892	300069388117	-249352285025	-261517586307	-221241412339	-178550404558
-134554626553	-484320463086	267363567267	-369026467527	-294764405520	-186493001539	-509087054342	-47233998072
197292829514	105092227527	174352858538	-448440346531	-48958590677	246848579480	-1698028702	-316486585721
655954056852	-217088854079	-338341311435	-264947127046	-159395589153	-3317144465	17472320373	368265236535
123163103422	-217970171996	307644853509	547850898249	89717019431	-68464199656	-193192517218	178937406219
-39218494876	-381715252694	514216594294	-11223021911	12244369977	-27054006184	244409334050	213251616724
-110023863326	-200181845135	-120376487298	-146181441097	-60684684172	-68330297231	-224763670983	116166501788
62155525042	-15393341233	-140776574188	36678134624	-244051178613	-661869379331	-263257586412	135927963805
12577915326	114908634750	-46902221825	-320866829192	-282271562414	35143121429	10427282453	23420825619
278998231078	24003476636	13407466508	136931150115	-271298385090	208200960321	-437457002886	-352677176745
-230053015325	374812102808	-150630234695	-70467370264	-43682237682	196223506758	258605493600	-51999598980
10437675689	-207871048935	-244834873764	-190619002383	530906689319	-526317680555	-49523034241	-252105419269
-38256988769	369517348320	-339244822510	-8007313970	-16469813886	188577177113	202929216040	267843682255
304331412946	-154240450938	-280837825669	-306302650892	608196724129	241519598939	482635897752	-12811264985
-392377659065	-298221724593	124496152063	-176735364073	-150596668367	-46109134732	-405965290436	178227625248
-414585236864	-347355162211	-113728693510	-45914315168	197898160604	-113925087613	153164155636	399363517650
144412843410	-192009531876	-81761190643	-454287710516	73069438352	-396298876630	39841409022	-407276965269
-529097619670	307407695081	-154228193750	91350726729	-154724299901	-203814014206	-218116002108	51112077410
-286644354965	-187602249673	-19257650731	152752417697	-174652598200	455264523922	98564619359	4694075884
143378159804	30631193248	-488396076418	379440558913	518106024894	-20796884725	100266463159	109909658703
161193844876	-458054178478	315331299402	-37084863054	-12492859305	-150211200040	64682159138	38850770428
-118396779307	14129732286	-95021125980	454151220915	318407024484	12887741901	48118015747	629730975
-167093305198	-261325562089	-42716245060	-307476954711	196219384081	-577386976705	230238506113	211480973300
-329786787462	-4375849862	-253016039743	-90435591306	-525884292964	-159349126092	-180123324040	-145368951216
200152534704	45095865634	-577283598209	-176760202398	377937340037	86480133199	466730858726	-22736684551
276278176086	-4800153637	25995314335	386195385960	-153968711952	-225830101400	-322036576658	-557274198471
-8875541269	126093687281	30293507718	-115395159553	-72051699288	38168534478	199505829979	325389761843
-187763724815	34291848677	-44548988980	151230244943	28105893460	219985800337	-368106616101	277872394026
-142883950006	383659866667	35837256060	475533903168	208567390111	301502610897	-253844281495	-170014784327
22244295815	514380294012	167361183536	244365282035	-39969418092	236889214296	-533080130132	274590384794
-467571708553	-9976112970	-123388783994	172111388573	17750640657	-412049550612	-102692473231	247726389108
-382329869730	-145837491446	-104777660176	-140708369695	475323830018	269725113145	-179641166807	510583387758
49678896261	245321265542	-296102797676	-508398062953	476776520234	-390808418563	329276663275	405386342153
-123532691536	369716798217	326382131774	-55385438986	-213533125360	-310669892862	280198795487	-248859050110
504267508861	-92285330685	-261677636760	104797505508	64445825697	489308008332	174470901792	104092557550
17306528381	371162086289	398751761975	-430353663728	374357810850	85701944680	180485841611	497435966660
285468731519	-36960522358	438957232840	-295107384933	-117987245382	318467508658	-218632642802	8925713280
-259037089012	339602023160	-530094217587	-216398409996	-95424330835	74740317771	218587664094	-360002542114
76669093264	-225533118832	13711700532	56396663106	-233359833643	239311999827	379277381424	-151944256685
-38535608862	-413355827596	214589859270	183644102136	144707484019	105653238172	-57243725755	-172049633189
216068796185	-275149940258	203697586866	262030961793	336360191478	-51998948713	-78805452958	-113082509175
-126953005797	-160270225471	227554587752	-212912846514	-300975416116	-35564809682	9577056742	-6806475729
-4589570412	-209903290928	316602633384	-563738683091	-229799761793	-161008146115	-138302192069	341288637212
-19641827641	58685020009	276089525979	128642818407	-17698307171	-343168657501	-119287724518	-116017349071
-445290165818	-200797738647	-206229116536	139040404044	-374027722670	-419208334247	183950908439	411960637459
-124722085097	-210378918385	451124832217	3010440307897	-112653571322	-413448988084	-658668564027	143527506837
-452912211033	-447928884414	-159005610858	-74659540806	-167728505921	350004884880	-573036381233	351854750953
261973229122	176108963847	-300657385377	-92294790863	-423422279756	460233308101	393649625172	90231046540
-75364922523	65548426995	316121347461	-212528180154	-31735693709	-211086385034	218544014988	-285483714391
-109929936465	-117396147201	-57259048921	-246344963531	-282054190396	-180196348953	-187449921653	-564714447044
595716748748	-424381000041	-279062117939	-61485274460	-19224847426	-71020841002	-483128199662	-328317325930
-31946193375	-27965852733	225831433232	-422269013194	-178245648348	274423150617	-190839937356	112871476056
90716547211	429833798627	-212885759511	-331745477563	-96449094572	-12048995066	-3918282403	-65479503646
67746621595	-397274186972	-301885218171	-1720640472995	552958269925	72024111140	101820417626	207271832940
23202832806	-236349528129	284767878346	-314119464263	-248139420866	-3305924301	-54666118336	207991382713
-225188002278	94853616309	-216751890178	25853613449	-387741501146	21611686155	286075929793	120800363924
-163360867382	170174938683	554386110426	-140247766138	-3930624093	-195065643765	-188191667405	-89212412087
585945770748	-114563197825	-263698634456	124198369853	-91087574778	526310902048	-142584592529	467251714829
-149062214337	-310285671504	-115938493356	109642067889	-342956520214	320023749067	43790475494	58063012354
2757582201	-355803376597	242402392273	283094746724	-65867497041	-192939735624	-105180472701	111195070538
183677569832	-181962496362	-329773176740	-45303420546	16664792357	60764621674	-283035336119	-127936554446
-541230070630	-302592801237	-49228479812	338697172374	65679194580	-69855537052	319607671728	-376236079338

-278149156433 -446141900224
-251927432375 508255048545
-430583992866 -110174545657
255569661639 69907576771
-29543420429 -156103101793
-430637999211 261886399405
-130131395321 -353967209679
-115706550528 209541447301
-192725725826 26447800557
-354231285752 -146614919295
214574454439 289163276022
-29661958354 -5888834775
54520970546 476369707827
-206291905059 -11908785045
275135439783 5214222141749
-89186142393 163177147912
-252743044367 -18090579531
117812085296 24175093763
-123402210396 22221101352
425651620000 71987942987
243321126325 -298339912189
-193785581678 588069871121
-192145630681 -79268533641
590998841961 -102556040668
-21975105604 -51919280785
320704152584 116210047521
-328236671332 -156561712097
299968634238 247360964938
-447552306843 345190795236
480866030804 321537898778
-153396559113 -308716010642
160577908688 262905636120
-190313126780 -191753318118
-110923755260 156007689085
90943078762 -301671112342
-12583155310 200562069618
119905930657 255945416965
223525271128 -173780679741
-499528807613 465597414611
-8376275755 -150018857719
107432893366 -98446624274
9864814051 -308441794853
-492252885393 -410082735280
561038529482 -417619648557
-75446076045 358740342201
-157069191159 194341072787
-4762782920 105034535191
-57359183285 226927304482
206739898103 -150174035551
135956972422 -269056883266
319802234912 178768084818
413272523226 179751468898
234620769770 322534797783
90927914207 -245693707766
181697298939 168720790313
-74991489335 -404166421712
41094920177 246911205761
151816104718 168226594393
259923704407 -600829992218
-128326267359 377148571048
-170519383297 30585030425
28999376025 -120950441723
361403826202 -36386467452
45360707382 2314927003
-476965891150 -205557844351
-460028215095 1393318733
-55203360025 380983208570
-356958850596 106685436823
-292574259176 -415814645296
73725149939 20126469752
-30567447657 -388817517537
108835736270 110395016029
85772653829 -104046180843
132837553683 -3056778803052
321021222701 25268575674
154801020103 -29592763336
174416898470 -503464142436
-412895017077 -245211233153
-253279811779 -336955665164
-473974814314 112260391830
-538381868846 160642950172
257505116248 -169657295134
106869903090 -67385017878
-76149896559 -116121895230
-14284984760 323390313888
681912980 239440737945
209034449298 -423594471388
-516127460339 -325283959340
114859014235 -154455387899
128282150796 -174673729753
232609101911 -66899223578
-509511818834 447279455749
515150893201 282837507671
-43578489188 207388504513
-199818511707 -66850682055
-148078960925 -385282135087
-278167894311 3164565043343
-278455120 -230428672434
-171787846753 22908138162
-326995211122 -145573319561
108912019299 143458912948
26002689049 203298462219
-583970793004 242434925073
-160560949919 -486705654811
-14876078997 -235107082287
-215975402062 -343584866395
-20835176259 -62481610401
-552811921171 -192094892945
-227662936340 361387941982
-45975317049 350346212944
-93287057505 32705972842
508705267898 -20402690888
-78857354665 -608977139285
-94704324109 -100988554559
310211534614 -29703362297
-42573021023 100828000778
-30647691112 -271660875925
335006050862 -48625555096
-297031207341 431216524508
-451323526156 131438242408
-262001978604 -349748743268
-249718813943 90028305445
121078848900 -128332489873
-261786204062 -424414118403
-269581342567 289390767017
137017027414 268540574275
104275279482 -30115995678
460476544156 403195442363
95140438078 -110731155010
356864394666 -173137599936
107785611925 -16573346928
-419307950930 120507242423
-245976511802 55036714819
-220440556815 461775903940
-363492254701 -423492715081
-7439949624 -260956427788
313304282024 -183515088490
-149530694710 -190924518650
-360051306364 375533668098
686221891888 288087778197
-55609807362 -8265546016
32067287519 234378458213
313290240016 -273190335946
314057504600 90580398977
-184910351423 -281827264550
-206488134079 -14882353614
-18098864891 364865129504
-9249923551 -276849010842
-114629734034 -81091711799
-217574359378 261227559271
-2187757581 493029846272
16862052235 94336782470
274000603029 34282233248
-325999945172 137202008574
88029713138 -68370886404
-152885494371 7143512773
565078696917 -163356730729
284838843799 427449305217
-449610022223 -156875716940
20105924746 -78202656757
204641596349 -12863747186
33492053921 -674815173068
-318965800567 5173589557
-38685246081 -118705511836
135233919720 297483981440
141421835985 -417534143398
-50881183408 -501334954226
9342128217 22640233269
-460948275729 403543666034
-277980097380 -158185637530
134258789412 -429247235465
324150566283 135107341480
486061172553 167472854823
-344879200963 79222616738
-34719185588 -302547190541
73491990617 -409695255236
3146071211 34943326110
-236542513423 6240430228
-261011463726 -214291860762
313724058574 129938379736
241223635081 -242095332337
313209010784 -299780039625
49821476063 -40342733160
313552408612 558915010626
-124743590474 -639042691592
297006587756 82277134491
200707695632 253260099524
-248675450833 -9986602217
-117802651783 12598372274
2106468591 105188204037
260818066490 -238629426789
-567361602831 -91399488474
-113054243409 -187062360981
347028283351 -360798121100
-503304998382 -484067718110
-235617175120 5404601601507
-99623428019 274626672592
-10254550501 -67940619528
7481796378 -129655545451
572128739686 -207121864584
-174787846753 22908138162
-46587770031 -219147453145
104427737687 -69407859538
59305376827 -211183236437
5608884051 332629445397
492093758134 58550163699
45316603019 -209977155224
-171812033595 48786887822
81117133529 -24783150518
-357955566719 48366170468
-286061947959 -437682553778
122557656790 -110352424052
-173785158076 -203832207333
171545691784 518602892513
-491943420890 -294691012672
-151698524973 52460971683
-227997457254 136428093427
-441468507983 373642958781
-12083385736 94629034964
412600785645 -272685534151
157107302788 -334724194752
42902483038 199091264481
-47710378 258282864706
-228247539886 -173813331939
-291347197208 -144391123307
125352993387 89990695698
32039278156 64730020861
-722883060712 36690112087
181092031253 347919317142
-71371534211 416023124099
250230270322 50995199664
-239425770118 -827964075
-328973783626 393260769014
61168594619 191992177125
232218660956 9257945043
1048875908 616660847390
-191636032915 245947909109
334939275837 502528179686
102776820928 31924855075
74274137917 76209422347
395587483868 -364203880959
-241463106913 -374257565018
-362815928619 117031644587
470847754161 -467477362818
-313495602099 -158841846960
303094282560 264442697689
-8679272163 -152544481716
-81729645091 57238863268
238459842348 176257610445
-120522619394 -149765735139
-156567292045 8366981955
306766777114 -287185392319
95514855697 107503156495
-602562828633 -59965562631
-53887217785 -33198733972
77297744757 150102675009
122435388087 49377874882
-47789620070 -68753611899
-192515349347 485870908061
183786236278 -44265469243
345239722215 -375845422070
-440078852375 -171313194599
201139246554 59059522729
242623850430 677773969556
221923239897 -452500396296
13485501625 -94000771703
443771673200 -323192048696
138975373409 -286858771690
405690461851 256815483412
265561203612 248265331853
116589445956 21464923615
391821619276 -81065491085
245695951026 123506224052
-230054549926 436577693370
127866082623 313844984768
36751187075 90249820678
409700453133 312586435916
128343410692 23471117950
-56459515235 84391171746
-288671175498 -268143569094
-90196671324 -63551347385
569941314041 -102935715619
62689744669 -32209801722
-496898042999 245894924197
221217022287 424434963804
-81284917211 -581388811082
178011453677 124785153149
128699282778 321809686171
-58700489343 92563026591
-182056159189 -164646331563
-434826014927 296833607074
-14677119481 -289419281871
-55483640776 -47685166695
443978614066 206672759088
-203497367405 -502737211547
1203499031386 -221202135191
-216739433365 -88278860263
676335215532 -270101205929
32039031036 -250588368221
326445813166 287608471526
166853793151 100346834606
-265955298579 330954170021
477870151685 330571646954
136712813850 30082001289
-10346846873 280443035237
110712630873 -344449472044
-25122925036 -198919361967
-43938657410 106899405551
101496254805 158900588323
153513003073 -168419371894
-182158407335 -82935358863
183597028295 -263617595562
94536304689 -174957052840
452749130386 -261492810155
36952392222 -421816313997
-284041409875 120042011390
-419924484545 -539786987498
184832430174 -271031466553
460779995629 326841318200
-421781048411 236718758074
-597183049953 240988988228
-249792373857 -128946287603
169842160471 302134210236
-290370171819 -282201635845
-55390642592 -56717113264
-409304103354 29938076107
-81761311013 409364098202
-78506855160 -43578818487
-87196692286 549441619369
-309436719696 -239343991984
135849769340 -127256319596
-38636214155 -73640424184
77988298328 216937377599
-393678510974 -252717255249
-69543453165 -540001964689
-220267668823 -177340721315
-22319220681 83110462555
26353888817 -5799136074
-330402773476 351786224063
549717125904 -107490325517
-43894927068 88341467221
-82194665289 -147841084224
289641194291 210000548890
85661661721 -334480537454
377258416078 75591658177
-168859230058 -434479351972
292245248338 229407548559
-244675576037 314033742408
440732223278 265278029304
51864919176 -58848251721
-353180935102 271286759201
-20209113482 -105326656188
104195796478 -417663921314
25715397984 -553267912541
-293876019697 104515498058
-332178645762 -76446591531
-49007503914 73540324482
205659850885 -199176188584
302179730056 163514887007
120547498738 261068574983
207692363098 -260645720970
215941139610 369118805374
-391779310522 -94709232388
-96711851636 -555801192723
5780925181 29844625773
469339248043 -106591608264
-329945565693 295806781356
226935840735 314107155869
-105207514247 -121448775875
112519512399 -109230361767
-253027834993 -283046732339
99476636691 244115344880
-268975464097 419167586305
357696043864 -274531209027
-208649927349 -82320166396
339119198430 243851336354
-358738465218 -165142399700
-128788990201 -7977573641
-245093913748 -307063025637
-36231257355 404375956489
-135023302297 257571215178
313507494804 324697032116
205549621197 140248347811
-115922846004 135317958912
13732724650 -520077716410
50732423102 -358609288017
349895852763 31541384178
-23397918141 192623521678
-355068172055 104815905354
-607715914805 238618065174
-109596331992 65915520296
-101338269782 541959434628
-72650341790 -249652020932
-350159848822 230325304504
-568874266674 110889322858
-9017766560 57089917471
-384928768017 167229479571
-221363392246 -350235163362
-136741629036 398808347538
-47665260245 47482021872
23870192675 164685111786
293381455507 315258238708
193663097240 -84531427189
-428765598005 -354140612917
-93048217530 39592717387
37148744249 593150139920
362040551100 -493961068222
259896550211 -135103533212

3430487217 -152348387411	-174214516183 63311406814	-16110618730 -27456220846	247782019878 -94199717312
6852459305 54177150760	-741076721805 -35906815249	124916929490 571172654936	-303181117873 -574260676995
-65738999412 262594323235	105129952645 550492007619	-13060705829 45588793631	145031505510 -469819816048
60468595725 -27586128713	-253300412147 -434679802734	113225180676 4049673029	-227753078655 -25126192442
3492888229 -127834266660	-305096260845 436772077547	-376584324845 -262266731503	26258805667 170568522263
131205349935 -18118049341	10726374328 163323864104	215903095972 189828599497	524871153 370754349698
252161424230 43879611765	-580755557492 96833484628	-339343501273 123367198890	365240344701 -153605930471
-184996604394 -171408412722	223794134212 65617876734	100068468936 -572936646927	-112312635089 156721641118
-786606301964 -205565012192	-5867906914 76071183863	-489848260211 264178684896	-215393064388 -239632719198
-222530863235 -207541161564	323473577610 473963220328	-189678046178 63375412261	-343045617583 -365636175493
-91181222939 -177000965905	28089326554 99261744387	-313871441495 134608241756	-354434679976 172881489243
-71325114046 68295579992	-258489385160 -512812437523	-330555573570 -14393440753	42080800582 413113566969
11151672489 502696850033	264540959586 -124388693818	105893067013 232132334341	272178539721 -63128820971
-245670746074 117496560022	10826370981 -139147563213	615300618723 -127723432055	261507852583 -255503302860
58070362580 616412547847	-239033974535 440719953267	520541479544 -6150921825	-45355328493 664576331965
337739185305 -283864192307	244341300716 182330881679	304503238464 -337594002908	-353838320946 -18334810830
119370623455 -159362507987	151846528623 7576142388	322651587079 74233934979	399017545917 175983791748
-246166206495 -195648820349	370362814166 -56964655087	75907513153 275146416702	-170684337457 -76369490467
-808740479098 48967432733	-7616287417 -540484252404	-204431196272 -202336273646	311693950655 -109533329679
134136481189 203489208187	109450271319 91910581500	78856606188 -317559837796	85374408509 -10670867097
-60717365387 186023281012	107151237008 89526966233	-51907069313 -213754545791	392228943478 -316162139879
-23021387401 -29364235817	-310700865581 378672843045	-423091018 106945624208	-490913704820 167085101357
109819426963 292532415119	179737693037 -120085510496	2999378950 -247242081474	89978638496 458109878471
-182183671714 91784818801	-208248175197 -847594292	125373190949 244542798172	30363442083 -513886101756
-319306058180 100574508204	398809578187 267684243922	-264718735745 -244477673337	-153018865925 189807548398
-17414210056 -97015980942	-483671371534 -148744328891	-11476587567 595790048210	-92247106617 8398114334
195054913608 8175585482	-312092603309 186927783383	112079044072 46630839603	-495689912742 -480651726754
90225070096 194634760548	-1839122772 223653644919	-151573603641 -259515876552	-107818264643 132774241732
368836704738 -275885785061	-32248161875 -68302071434	280522944247 4375671613	-266216339231 147334132037
79811044586 164154046203	-28205181218 288841700544	-68404713709 -371631590292	309288563487 232461801726
-55195076465 -337567885037	-402840985637 356147944476	365352382839 -98670561954	42074219457 96530645750
-40002897083 -678798685579	-386994428163 -374060197995	559196060896 149106558977	116226524386 -55755583778
-377092503891 -389440275398	-637707234432 -140265100997	131404067134 -131531995504	-353002315709 118036671651
-424501919540 130948357893	-85169198808 296546548752	-349988852240 -148696616151	21552075031 -106407829398
-85060174763 219893419953	-168432062073 113122359381	116392169011 -290284048	-102936244634 616086401267
211759671012 -208972816493	-176378941233 66800359435	217115134239 -20809171287	-318413260944 183344877623
-551849213528 -55263863141	200403660666 -517106746275	-215731804367 102994033306	-118801725618 -67686422475
-159626989598 29254716126	198973443753 117375893989	-423272253254 432944316160	-328048226273 -310622177165
-113005977575 328735837081	-277013471945 217758038670	-89503648162 -694840915130	-65340315111 -411312039708
-327170905645 -49278870845	92841015600 509719380210	27439868542 -199204264467	190583935825 -64512809694
-21367707404 360559105324	-397471764949 59596063182	271064384243 36503183694	134584080410 -435594377907
550714537281 403930576264	-127373773479 42637694689	-250355757339 -105932849243	-265056989448 117229821568
53894031606 179192256888	-203504439983 253356727605	-457223512872 -253809189256	163201087687 98331374752
404277054325 132786616047	-11650145266 -241772501874	294213581746 -378783216680	-164077976907 -108143138985
348141917117 -379039274043	284675023040 156780360251	-73166570940 203902968865	-718004404313 9552475958
199426341280 -475198865619	254344825220 366228572580	3605115985 -215776307929	-248797798119 -170830249090
27760806654 -93831363122	405360551561 374069354682	-185185357438 -258803792176	4164221511 110286670122
341087115677 170608449667	554110428999 -202401795408	-78635683184 -560056278702	-79520937321 -214775353240
110979320747 -185097935473	31553715887 53000892794	234059471368 183329701400	-184118625106 -204388898376
-81309615365 198138864392	-280730926043 -33626562501	-382178534819 24353230007	281887586465 17097794790
-136829952022 249136529648	340172791403 289585160230	-252887663042 418121156044	-343819917540 441440331801
136163652115 60115276294	191740256994 242464752243	-353497057381 258659282814	26678234955 -60101519483
28147718972 -61897005004	-217533883614 356772139459	354012510783 155615054662	-93614244451 522720888987
-175452010529 -231883239744	-317772268890 130003811313	85475871516 -103067041900	54140681193 386190654846
-81512996220 62311525670	36654938541 -318022909694	-309769868759 295150053564	-188593930287 228502192334
371768929052 -133638355263	281774195066 -447725522502	403551958072 230453934014	205746601256 92626821503
365628845435 354330694537	-47941874611 -405321466878	71325166705 -464678239315	-64859095486 11137142883
59605569450 -312864244128	-51886127955 145291386209	-29185236471 186110309911	-361807642795 -150090020792
461601439407 -189655438752	29406146001 -25598547001	127342177275 224444562859	501298906601 325542479122
60757228983 256457746740	-247913916043 -201699381726	61485153592 -95806235486	-500590685915 -20460716575
-337689373513 -24606305045	-414573974396 -45545626453	54534465393 -269382298314	-89174359169 -56939730778
273317181498 -281224877541	-216532777170 -651639756162	272067288073 51746518084	182116760363 -379457540369
-193158364995 -124272279354	-173763047851 138634160324	454810228032 -163621636183	-66006017203 -178042281415
1270334232 -387634641632	-252425273112 255761569296	28465484682 -29516690240	5522775949 203296036802
-209635664738 515253389963	-142791508592 85584427876	266624237030 -412627892991	118754335276 -140901208407
-446730245410 -290860408684	-397361172304 173558025700	443301465990 502082360479	-187951400973 -309101606814
693758039 -23301408106	385080790063 -79063724256	-210516751352 153585892550	-492221610318 556947306029
205920681487 -1036636576	-407732388767 -228388292764	344490515574 28903620848	-568122459787 10074141532
-117821301021 163818169188	144824693162 -312078848874	-15738420264 112202528844	114409548158 401617722833
-254085614470 -2787964919	-54343350665 47887285554	240363546625 -50421201523	-212723518104 -395384984481
-267760293022 166211705415	78042470364 254895830303	524461119109 -101114215323	-58073029837 -180185318870
-93004617119 174247470103	342878396825 190979513314	249581519855 -260760334893	-87977089238 -141439075527
-24037023510 -221222064101	-77153553178 24910584971	-237596099700 -338693764146	76795636368 84692388505
218548514423 -188516474728	202423675705 -437088606498	102254294010 -121504638258	-344485605573 181106890858
-181644366702 560922591510	-212944526300 -360152812494	262857568706 73122943113	430642540359 300927360595
250428994446 135008120359	-358456907725 27842319831	-416475951464 212746668074	-40803868908 25598792014